

修士論文

**二足歩行ロボットの
軟弱地面歩行アルゴリズムの提案と評価**

2026 年 月 日 提出

指導教員 垣内 洋平 教授

豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 情報・知能工学専攻

M201836 新家 海斗

概要

本研究では、軟弱地面における二足歩行ロボットの歩行安定性向上を目的として、重心高さが床変形の影響を受けて変動する環境に適応可能な歩行生成アルゴリズムを提案する。従来の歩行生成では、線形倒立振子モデル（LIPM）を用い、重心高さを一定と仮定することで重心運動を線形化し、ZMP や Capture Point などの指標に基づく制御設計が可能としてきた。この枠組みにより、平坦かつ剛体的な床面を仮定した環境においては、計算効率の高い歩行生成と安定な歩行制御が実現されてきた。一方、砂地やスポンジ床のような軟弱地面では、足底の沈み込みによって支持脚高さが変動し、重心高さ一定という LIPM の仮定が成立しなくなる。その結果、重心運動の予測誤差が増大し、従来の LIPM ベース制御では歩行が不安定化しやすいという問題がある。

本研究では、床沈み込み量を推定し、その変動成分を重心高さの参照値に反映させる LIPM 拡張型の重心高さ補償アルゴリズムを提案する。沈み込みが検出された場合には鉛直方向の速度および加速度項を目標重心高さに加算することで、動的に変化する床高さに追従可能な歩行軌道を生成する。この方法は LIPM の枠組みを維持しつつ鉛直方向の自由度を扱うため、計算コストが低く既存の歩行制御器へ容易に統合できる。

提案手法の有効性を検証するため、Choreonoid 上に構築した CHIDORI ロボットモデルを用いて、床をバネ・マス・ダンパ系で表現した飛び石地形シミュレーションを実施した。その結果、従来の LIPM 制御では沈み込み発生時に重心が支持多角形外へ発散し転倒したのに対し、提案手法では鉛直方向合力の適切な増加と体幹の支持脚側への傾斜調整により重心発散が抑制され、歩行を継続できることを確認した。

以上より、本研究で提案する重心高さ補償アルゴリズムは、軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性に対してロバストに機能し、二足歩行ロボットの実環境適応性を高める手法として有効であることを示す。

目次

第 1 章	序論	1
1.1	はじめに	1
1.2	研究の目的	2
1.3	研究の意義	2
1.4	本論文の構成	3
第 2 章	二足歩行ロボットの歩行制御の全体構成	5
2.1	二足歩行ロボットにおける歩行制御の階層構造	5
2.2	重心 (CoM) に基づく歩行制御の考え方	6
2.3	ZMP と支持多角形による安定性評価	6
2.4	線形倒立振子モデル (LIPM) の概要	6
2.5	CoM 制御の役割と本研究における位置づけ	7
第 3 章	関連研究	9
3.1	重心高さ一定を仮定した歩行生成 (LIPM)	9
3.2	重心高さを動的に変化させるモデル (Variable-height Inverted Pendulum)	9
3.3	LIPM を基盤とした鉛直方向拡張と補助入力 of 導入	10
3.4	本研究の位置づけ	10
第 4 章	軟弱地面における歩行と課題の整理	11
4.1	軟弱地面における床沈み込み現象	11
4.2	床沈み込みが歩行制御に与える影響	11
4.3	重心高さ変動と ZMP の関係	12
4.4	従来歩行制御手法の限界	12
第 5 章	軟弱地面における歩行挙動のシミュレーション解析	13

5.1	本章の目的と位置づけ	13
5.2	シミュレーション概要	13
5.2.1	シミュレーションワールドの構成	14
5.2.2	床モデルおよび条件分けの方針	14
5.2.3	実環境における床物理特性の測定方法	15
5.2.4	観測項目および評価方法	15
5.3	軟弱地面歩行におけるシミュレーション結果	15
5.3.1	評価した床条件の概要	15
5.3.2	歩行挙動の概要	16
5.3.3	高反発ウレタン床 (Case1, Case2) における結果	16
5.3.4	緩衝材スポンジ床 (Case3) における結果	16
5.3.5	シミュレーション設定床 (Case4) における結果	16
5.4	軟弱地面歩行における不安定挙動の特徴	17
5.4.1	転倒発生タイミングの特徴	17
5.4.2	DS-SS 遷移時におけるトルク増大 (Case4)	17
5.4.3	急激な床沈み込みによる姿勢破綻 (Case3)	18
5.4.4	不安定化要因の整理	18
第 6 章	床沈み込みを考慮した歩行制御手法	19
6.1	提案手法の概要	19
6.1.1	振り子モデルに基づく CoM 高さと転倒挙動の関係	19
6.2	CoM 高さ参照の更新アルゴリズム	20
6.2.1	従来手法における CoM 高さ参照	20
6.2.2	提案手法：沈み込み検知に基づく CoM 高さ参照の更新	21
6.2.3	従来手法と提案手法の比較	21
第 7 章	実験	23
7.1	ほげ	23
7.1.1	ほげほげ	23
7.1.2	ほげぴよ	23
7.2	ぴよ	23
第 8 章	結論	25
8.1	ほげ	25
8.2	ぴよ	25

参考文献	27
謝辞	29

第 1 章

序論

1.1 はじめに

二足歩行ロボットは，人間の生活環境と親和性の高い移動手段として，災害対応，屋外作業支援，日常環境での移動支援など，幅広い応用が期待されている．これまでの研究により，平坦かつ剛体の床面を対象とした歩行制御技術は大きく発展し，安定した二足歩行の実現が可能となってきた．

一方で，実環境においては，地表は砂地や土壌，芝生，伸縮性のあるスポンジやクッションのような床などの軟弱地面が多く存在し，これらの環境では足底の沈み込みや床変形が生じる．このような床変形は，支持脚の高さ変化を引き起こし，ロボットの重心高さが瞬間的かつ不連続に変動する要因となる．結果として，重心位置や運動量の予測誤差が増大し，歩行の不安定化や転倒につながるという問題がある．

従来の二足歩行制御では，線形倒立振子モデル（Linear Inverted Pendulum Model: LIPM）を用いた手法が広く用いられてきた．LIPM は重心高さを一定と仮定することで運動方程式を線形化し，計算効率の高い歩行生成を可能にしている．しかし，床沈み込みにより重心高さが変動する環境では，この仮定が成立せず，LIPM に基づく歩行制御の安定性が大きく損なわれる．

近年，変動重心高さを扱うモデルとして可変重心高さモデルや VHIP（Variable Height Inverted Pendulum）などが提案されているが，これらの手法はモデルの複雑化や計算負荷の増加を伴い，既存の LIPM ベースの歩行制御器へ容易に導入できない場合が多い．そのため，軟弱地面に適応しつつ，既存手法との親和性を維持した歩行制御アルゴリズムの確立が求められている．

1.2 研究の目的

本研究の目的は、軟弱地面において床沈み込みが発生する環境下でも安定した二足歩行を実現するための、重心高さ補償型歩行生成アルゴリズムを提案することである。

具体的には、床沈み込みにより生じる支持脚高さの変動を推定し、その変動成分を重心高さの参照値に反映させることで、動的に変化する床高さに追従可能な歩行軌道を生成する。沈み込みが検出された場合には、鉛直方向の速度および加速度項を目標重心高さに加算し、重心の鉛直運動を能動的に制御することで、水平方向の安定性低下を抑制することを目指す。

また、本研究では、LIPM の基本構造を維持した拡張手法を採用することで、計算コストの増大を抑えつつ、既存の歩行制御フレームワークへの統合を容易にすることを重視する。これにより、従来の LIPM ベース歩行制御が抱える軟弱地面に対する脆弱性を補完し、実環境適応性の向上を図る。

1.3 研究の意義

本研究の意義は、以下の三点にまとめられる。

第一に、軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性を明示的に扱う点である。従来の歩行制御では主に水平方向の安定性に注目してきたが、本研究では床沈み込みに起因する重心高さ変動を歩行不安定化の主要因として捉え、鉛直方向の運動補償を導入することで新たな安定化手法を示している。

第二に、LIPM の枠組みを維持したまま重心高さ変動に対応可能である点が挙げられる。提案手法は、複雑な非線形モデルや最適化問題を新たに導入することなく、既存の LIPM ベース歩行生成器に対して比較的少ない変更で実装可能である。このため、実装容易性および計算効率の観点から、実機応用への展開が期待できる。

第三に、シミュレーションを通じて床沈み込み環境下での有効性を定量的に示している点である。バネマスダンパ系としてモデル化した軟弱床を用いた飛び石地形シミュレーションにより、従来手法と提案手法の挙動を比較し、重心発散抑制および歩行継続性の向上を確認した。これにより、本研究の手法が軟弱地面に対するロバストな歩行制御手法として有効であることを示している。

以上より、本研究は、二足歩行ロボットの実環境適応性を高めるための基礎的かつ実用的な知見を提供するものであり、将来的な屋外歩行ロボットの実用化に貢献する意義を有すると考えられる。

1.4 本論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。第 2 章では、二足歩行ロボットにおける歩行制御の全体構成について概説し、歩行生成および安定化制御の基本的な考え方を整理する。第 3 章では、二足歩行ロボットの歩行制御に関する既存研究を取り上げ、線形倒立振子モデル (LIPM) に基づく従来手法の特徴と課題について述べる。第 4 章では、軟弱地面における歩行時に生じる床沈み込み現象に着目し、重心高さの変動が歩行安定性に与える影響を整理することで、本研究で扱う問題を明確化する。第 5 章では、床沈み込み量を推定し、その変動を重心高さ参照に反映する重心高さ可変型歩行生成アルゴリズムを提案する。第 6 章では、提案手法をシミュレーション環境に実装し、従来手法との比較を通して歩行安定性の向上を検証する。第 7 章では、得られた結果に基づく考察を行い、提案手法の有効性と限界について議論する。第 8 章では、本研究の結論をまとめ、今後の課題について述べる。

第 2 章

二足歩行ロボットの歩行制御の全体構成

本章では、本研究で扱う二足歩行ロボットの歩行制御について、全体構成を概説する。二足歩行ロボットの歩行制御は、力学的に不安定な系を対象とするため、複数の制御要素が階層的に組み合わせられて構成される。本章では、歩行制御の階層構造を整理したうえで、重心（Center of Mass: CoM）に基づく制御の役割と重要性について説明する。特に、本研究の中心的な要素である CoM 制御を理解するために必要となる基礎概念として、ZMP（Zero Moment Point）や線形倒立振子モデル（Linear Inverted Pendulum Model: LIPM）について概説する。

2.1 二足歩行ロボットにおける歩行制御の階層構造

二足歩行ロボットの歩行制御は、一般に複数の階層から構成される。典型的には、上位層で歩行の大局的な計画を行い、下位層でロボットの全身運動を実現する構成が採られる。

上位層では、歩行周期や足先の接地位置、重心の目標軌道などを生成する歩行生成（walking pattern generation）が行われる。この層では、歩行の安定性や運動の滑らかさを考慮しつつ、将来の運動を計画することが主な役割となる。

中位層では、上位層で生成された参照軌道に基づき、外乱やモデル誤差に対してロボットの姿勢や運動を安定化させる安定化制御（stabilization）が行われる。ここでは、重心運動や床反力を調整することで、転倒を防ぎながら歩行を継続することが求められる。

下位層では、全身制御や関節トルク制御が行われる。この層では、上位から与えられた目標を満たすように、各関節のトルクや速度を計算し、実際のアクチュエータに指令を送る。近年では、全身運動を同時に扱う最適化ベースの制御手法が広く用いられている。

本研究は、これらの階層のうち、特に歩行生成および安定化制御における重心運動の扱いに着目する。関節制御や力制御の詳細な実装については既存手法を用いるものとし、本論文では扱わない。

2.2 重心 (CoM) に基づく歩行制御の考え方

重心 (CoM) は、ロボット全体の質量分布を代表する点として定義される。二足歩行ロボットにおいては、多数のリンクと関節から構成される全身の運動を直接扱うことは複雑であるため、CoM の運動に着目して歩行の安定性を議論する手法が広く用いられている。

歩行中のロボットの安定性は、CoM の位置や加速度が床反力とどのような関係にあるかによって特徴づけられる。特に、CoM の水平方向の運動は、転倒方向や支持脚への負荷分布に大きく影響する。このため、多くの歩行制御手法では、CoM の目標軌道を生成し、それに追従させることが基本的な方針となっている。

一方で、CoM の鉛直方向の運動は、水平方向に比べて制御対象として明示的に扱われない場合が多い。これは、従来のモデルでは CoM 高さを一定と仮定することで、問題を簡略化してきたためである。しかし、実環境においては、床の変形や沈み込みによって、CoM 高さが変動する状況が生じる。この点については、第4章以降で詳しく議論する。

2.3 ZMP と支持多角形による安定性評価

二足歩行ロボットの安定性を評価する代表的な指標として、ZMP (Zero Moment Point) が広く用いられている。ZMP とは、床反力によるモーメントがゼロとなる床面上の点であり、この点が支持多角形の内部に存在する場合、ロボットは転倒しないと考えられる。

支持多角形は、ロボットが床と接触している支持脚の接地点を結んで形成される領域である。両脚支持期 (Double Support Phase: DSP) では支持多角形は広く、片脚支持期 (Single Support Phase: SSP) では支持多角形は支持脚足裏の領域に限定される。このため、SSP では安定性の余裕が小さく、制御がより困難となる。

ZMP は、CoM の運動と密接に関係しており、CoM の加速度や高さの変化によってその位置が変動する。したがって、ZMP を支持多角形内に保つことは、CoM 運動を適切に制御することと等価であると捉えることができる。

2.4 線形倒立振子モデル (LIPM) の概要

線形倒立振子モデル (LIPM) は、二足歩行ロボットの歩行制御において広く用いられている簡略化モデルである。LIPM では、ロボットの全質量が一点の CoM に集中してい

ると仮定し、その CoM が一定の高さで運動する倒立振子としてモデル化される。また、角運動量の影響を無視することで、CoM の水平方向運動と ZMP の関係を線形な形で記述できる。

このモデルにより、ZMP を入力として CoM 運動を解析・設計することが可能となり、歩行生成や安定化制御が大幅に簡略化される。一方で、CoM 高さが一定であるという仮定は、床が剛体であることを前提としており、床の変形や沈み込みが生じる状況では必ずしも成立しない。

LIPM は実用上非常に有用なモデルであるが、その仮定と適用範囲を理解したうえで使用する必要がある。本研究では、この仮定が破綻する状況として、軟弱地面における歩行を対象とする。

2.5 CoM 制御の役割と本研究における位置づけ

歩行制御における CoM 制御は、歩行生成と安定化制御をつなぐ中核的な役割を担っている。上位層で生成された CoM 参照軌道に基づき、実際の CoM 運動を調整することで、ZMP を支持多角形内に保ち、歩行の安定性を確保する。

従来の多くの手法では、CoM の水平方向の運動制御に主眼が置かれており、鉛直方向の運動は一定もしくは単純な関数として扱われてきた。しかし、床が変形する環境では、CoM 高さの変動が ZMP や床反力分布に影響を及ぼし、歩行安定性を低下させる要因となる。

本研究では、この点に着目し、床沈み込みに応じて CoM 高さ参照を調整することで、歩行安定性を向上させる手法を検討する。本章で述べた基礎概念を踏まえ、次章では既存研究における歩行制御手法とその課題について整理する。

第 3 章

関連研究

3.1 重心高さ一定を仮定した歩行生成 (LIPM)

二足歩行ロボットの歩行生成においては、線形倒立振子モデル (Linear Inverted Pendulum Model: LIPM) が広く用いられてきた。LIPM は重心高さを一定と仮定することで運動方程式を線形化し、Zero Moment Point (ZMP) や Capture Point (CP), Divergent Component of Motion (DCM) などの概念を用いた計算効率の高い歩行制御を可能にしている [1, 2]。この特性により、LIPM はモデル予測制御 (MPC) やリアルタイム制御と高い親和性を持ち、多くの実機二足歩行ロボットに適用されてきた。

一方で、この重心高さ一定の仮定は、床が剛体であることを前提としている。砂地やスポンジ床のような軟弱地面では、足底沈み込みにより支持脚高さが変動し、結果として重心高さが時間的に変化する。このような環境では LIPM の前提が破綻し、重心運動の予測誤差が増大することで歩行が不安定化することが知られている。

3.2 重心高さを動的に変化させるモデル (Variable-height Inverted Pendulum)

この問題に対処するため、重心高さを可変とする倒立振子モデルが提案されてきた。代表的なものとして、Caron らによる Variable Height Inverted Pendulum (VHIP) モデルが挙げられる [3, 4]。VHIP では、鉛直方向の加速度を制御入力として導入し、重心高さの変化を積極的に利用することで、段差地形や外乱に対する安定性向上を図っている。

さらに、VHIP を基に、Capture Point や DCM の概念を拡張した研究も行われている。例えば、可変重心高さ環境における捕捉可能性を定義し、安定条件を解析的に導出する手法が提案されている [5]。これらの研究は理論的に強固であり、重心高さ変化を伴う動的バランス制御に対して高い表現力を有する。

しかしながら，VHIP は運動方程式が非線形となるため，制御則設計や最適化問題の定式化が複雑化する．その結果，計算コストの増加や実装負担が大きくなり，既存の LIPM ベース歩行制御器へ容易に統合できないという課題が指摘されている．

3.3 LIPM を基盤とした鉛直方向拡張と補助入力への導入

可変重心高さモデルとは別に，LIPM の枠組みを維持したまま，鉛直方向の運動や角運動量を補助的に導入する研究も行われている．Englsberger らは，LIPM に基づく Capture Point 追従制御に，上体角運動量および鉛直方向の重心運動を統合することで，外乱耐性を向上させる手法を提案している [6]．

また，Tedrake らや Pratt らの研究では，Prismatic Inverted Pendulum Model (PIPM) を用い，重心が可変高さの軌道上を移動するモデルとして歩行を表現している [7]．これらの研究では，LIPM 由来の低次元モデルを基盤としつつ，高さ変化を幾何学的制約として扱う点に特徴がある．

これらのアプローチは，LIPM の計算効率や構造的単純さを保ちながら，鉛直方向の自由度を取り込む点で有効である．しかし，床沈み込みのように，支持脚高さが連続的かつ予測困難に変動する状況を直接対象とした研究は多くない．

3.4 本研究の位置づけ

以上の関連研究を踏まえると，本研究は以下の点において既存研究と異なる特徴を有する．

本研究では，床沈み込みにより生じる支持脚高さの変動を推定し，その変動成分を重心高さの参照値に反映させる補償型アプローチを採用する．この際，VHIP のようにモデル自体を非線形に拡張するのではなく，LIPM の運動方程式および水平方向の制御構造を維持したまま，鉛直方向の速度および加速度成分を目標重心高さに付加する．

この設計により，既存の LIPM ベース歩行制御器へ容易に統合可能であり，計算コストの増加を抑えつつ，軟弱地面に固有の鉛直方向の不確実性に対応できる．したがって，本研究は，可変重心高さを明示的にモデル化する研究と，重心高さ一定を前提とした LIPM 制御の中間に位置づけられ，床沈み込みという実環境特有の問題に対する実装容易な解決策を提供するものである．

第 4 章

軟弱地面における歩行と課題の整理

本章では，軟弱地面における二足歩行ロボットの歩行が，従来の歩行制御手法では困難となる理由について整理する．従来手法の多くは床を剛体として仮定しており，床変形を伴う環境における挙動は十分に考慮されてこなかった．本章では，床沈み込み現象に着目し，それが歩行制御に与える影響を段階的に整理することで，本研究で扱う課題の位置づけを明確化する．

4.1 軟弱地面における床沈み込み現象

軟弱地面とは，砂地や土壌，柔軟材料など，外力に応じて変形を生じる床環境を指す．このような環境では，ロボットの足が接地した際に床が鉛直方向に変形し，足先が床内部へ沈み込む現象が生じる．

剛体床においては，足先の接地位置および床反力の作用点は接地後にほぼ不変であるのに対し，軟弱地面では接地後も床変形が進行し，足先位置および床反力の作用条件が時間的に変化する．この床沈み込み量は，床の剛性や減衰特性，ロボットの質量や接地速度などに依存し，歩行中に逐次的に変動する外乱としてロボットの運動に影響を与える．

4.2 床沈み込みが歩行制御に与える影響

床沈み込みは，二足歩行ロボットの歩行制御に対して複数の影響を与える．第一に，支持脚の足先位置が計画された位置から鉛直方向にずれることで，運動学的拘束条件が変化する点が挙げられる．この影響は，関節角度や姿勢制御に影響を及ぼし，制御系が想定していない誤差を生じさせる．

第二に，床反力の立ち上がり特性が変化する点である．剛体床では接地と同時に十分な床反力が得られるのに対し，軟弱地面では床変形を伴うため，床反力の立ち上がりが遅

れ、一時的に支持力が不足する可能性がある。この影響は特に片脚支持期において顕著であり、歩行安定性の低下につながる。

4.3 重心高さ変動と ZMP の関係

従来の多くの歩行制御手法は、線形倒立振子モデル (LIPM) に基づき、重心 (Center of Mass: CoM) の高さが一定であることを仮定している。この仮定の下では、CoM の水平方向運動と ZMP の関係が単純化され、歩行生成および安定化制御が容易となる。

しかし、軟弱地面において床沈み込みが生じる場合、支持脚側の床変形によりロボット全体の CoM 高さが低下する。この CoM 高さの変動は、ZMP 応答に直接的な影響を与える。同一の水平方向加速度が与えられた場合であっても、CoM 高さが変化することで ZMP の位置が変動し、支持多角形内に ZMP を維持することが困難となる。

特に片脚支持期では支持多角形が小さいため、わずかな CoM 高さ変動であっても ZMP の安定余裕が大きく低下する。このことは、軟弱地面において CoM 高さ変動を無視できないことを示唆している。

4.4 従来歩行制御手法の限界

軟弱地面における歩行では、従来の剛体床を前提とした歩行制御手法の仮定が部分的に破綻する。多くの手法では、床変形による影響を外乱として扱い、フィードバック制御により補償することを想定している。しかし、床沈み込みは接地と同時に発生し、かつ継続的に変化する現象であるため、単純な外乱補償のみでは十分に対応できない。

また、CoM の水平方向運動の制御のみに着目した手法では、CoM 高さ変動に起因する ZMP 応答の変化を直接的に抑制することができない。その結果、安定化制御が過度に作用し、関節トルクの増大や不自然な運動を招く可能性がある。

第 5 章

軟弱地面における歩行挙動のシミュレーション解析

5.1 本章の目的と位置づけ

前章では、軟弱地面における床沈み込みが、重心 (CoM) 高さ変動や ZMP 応答を通じて、従来の歩行制御手法に影響を与える可能性があることを、力学的観点から整理した。しかし、これらの議論は理論的考察に基づくものであり、実際の歩行中にどのような挙動が生じているかについては、必ずしも明らかではない。

そこで本章では、軟弱地面を模擬したシミュレーション環境を構築し、従来手法を用いた歩行において実際に観測される挙動を整理する。本章の目的は、軟弱地面において歩行が不安定となる現象を定量的に観測し、その特徴を明らかにすることである。

なお、本章では不安定化の原因やその解決手法については扱わず、あくまでシミュレーション結果に基づく挙動の整理に焦点を当てる。

5.2 シミュレーション概要

本研究では、二足歩行ロボットの歩行挙動を評価するため、ロボットシミュレータ Choreonoid を用いた動力学シミュレーションを行った。ロボットモデル、歩行制御系、および歩行パラメータはすべての条件で共通とし、床モデルの物理特性のみを変更することで、床沈み込みが歩行に与える影響を比較・評価した。

歩行制御には、剛体床を前提として設計された従来の歩行生成および安定化制御手法をそのまま適用した。本章では、床沈み込みを考慮しない従来手法を軟弱地面条件に適用した際にどのような挙動が生じるかを観測し、床特性の違いが歩行安定性に与える影響を明らかにすることを目的とする。

Table 5.1 シミュレーションに用いた床物理パラメータ

条件	由来	バネ定数 K [N/m]	ダンパー定数 D [Ns/m]
Case 1	実環境測定	K_1	D_1
Case 2	実環境測定	K_2	D_2
Case 3	実環境測定	K_3	D_3
Case 4	シミュレーション限界条件	7000	2000

5.2.1 シミュレーションワールドの構成

シミュレーションワールドは、ロボットが歩行中に足を接地する位置のみに足場を配置した、いわゆる飛び石状の地形として構成した。各足場は歩行計画に基づく接地位置に対応して配置されており、ロボットが意図した位置に確実に足を下ろす状況を再現することを目的としている。これにより、床特性以外の要因が歩行挙動に影響を与えないよう配慮した。

配置された足場のうち、一か所のみを軟弱地面として設定し、ロボットが踏み込んだ際に鉛直方向へ沈み込みが生じる床モデルを導入した。その他の足場は剛体床とし、沈み込みを生じない。このように単一の沈み込み床を含むワールド構成とすることで、床沈み込みが歩行挙動に与える影響を局所的かつ明確に観測できるようにしている。

5.2.2 床モデルおよび条件分けの方針

軟弱地面は、鉛直方向にのみ変位可能な床要素としてモデル化し、その力学特性をバネ・質量・ダンパーから構成される一次元のバネ・マス・ダンパー系として表現した。床に加わる反力は、床の沈み込み量および沈み込み速度に応じて決定され、バネ定数およびダンパー定数によって床の剛性および減衰特性が規定される。

本研究では、床物理特性の違いが歩行挙動に与える影響を体系的に評価するため、バネ定数およびダンパー定数を変化させた複数の床条件を設定した。床条件は合計 4 種類とし、そのうち 3 種類は実環境のスポンジ材料を対象とした物理特性測定に基づく条件、残り 1 種類はシミュレーション上で従来手法による歩行が限界的に不安定化する条件として設定した。これにより、実環境に近い床条件から、制御限界に近い条件までを含めた幅広い評価を可能とした。

5.2.3 実環境における床物理特性の測定方法

実環境における床物理特性の測定には、6 軸力覚センサを先端に取り付けた産業用 6 軸アーム UR5e を用いた。測定対象となるスポンジ材料に対して、アーム先端を鉛直方向に押し付け、その際に得られる反力および変位履歴から、近似的にバネ定数およびダンパー定数を同定した。

UR5e は、先端に加わる力が約 150 N を超えた場合に緊急停止する安全機構を備えている。そのため、本測定では反力が 150 N を超えない範囲に押し込み量を制限し、材料の上面付近のみを対象として測定を行った。この制約の下で、押し込み量を一定とし、押し込みに要する時間を 0.5 秒から 3.0 秒まで 0.5 秒刻みで変化させた計 6 パターンの測定を実施した。

得られた反力および変位の時系列データに対して、バネ・マス・ダンパー系に基づく近似を行うことで、各条件に対応するバネ定数およびダンパー定数を推定した。これらの推定結果を基に、実環境に近い床条件をシミュレーション上に再現し、歩行挙動の評価を行った。

5.2.4 観測項目および評価方法

歩行挙動を評価するため、シミュレーション中に重心 (CoM) の位置および高さの時間変化、ZMP の軌道、支持脚および遊脚の接地状態、ならびに歩行中の転倒の有無を記録した。本章では、これらの状態量を用いて、軟弱地面条件において従来手法を適用した場合にどのような歩行挙動が観測されるかを整理する。

5.3 軟弱地面歩行におけるシミュレーション結果

本節では、前節までで述べたシミュレーション条件に基づき実施した軟弱地面歩行実験の結果について述べる。本節では結果の事実関係のみを整理し、結果に対する解釈や考察については次節で行う。

5.3.1 評価した床条件の概要

シミュレーションでは、床の物理特性としてばね定数およびダンパー定数を変更した計 4 種類の条件を設定し、従来の剛体床を前提とした歩行制御手法を適用した。Case1 および Case2 は高反発ウレタンを模擬した床条件、Case3 は日常的に緩衝材として用いられるスポンジを模擬した床条件、Case4 はシミュレーション上で設定した制御限界付近の床

条件である。以下では、各床条件において観測された歩行挙動について述べる。

5.3.2 歩行挙動の概要

各床条件における歩行挙動を比較した結果、床の剛性および沈み込み特性の違いに応じて、転倒が発生する歩行フェーズおよび挙動の様相が大きく異なることが確認された。高反発ウレタンを模擬した Case1 および Case2 では、床沈み込みが生じた場合でも歩行は継続可能であった。一方で、緩衝材スポンジを模擬した Case3 では、両脚支持期において急激な姿勢変化が発生し、片脚支持期へ移行する前に転倒に至った。また、任意に設定したパラメータである Case4 では、沈み込み中は歩行を維持できたものの、両脚支持期から片脚支持期へ移行した瞬間に転倒が発生した。

5.3.3 高反発ウレタン床 (Case1, Case2) における結果

高反発ウレタンを模擬した Case1 および Case2 では、床沈み込みは発生するものの沈み込み量は比較的小さく、従来制御手法においても歩行を継続することが可能であった。沈み込みが生じた直後には、ZMP が一時的に沈み込んだ足裏の外側側面方向へ移動する挙動が確認されたが、その後 ZMP は支持脚足裏内へ戻り、姿勢は安定した。これらの条件では、両脚支持期から片脚支持期への遷移においても転倒には至らず、歩行は最後まで維持された。

5.3.4 緩衝材スポンジ床 (Case3) における結果

緩衝材として一般的に用いられるスポンジを模擬した Case3 では、床の剛性が低いため、接地直後に急激な沈み込みが発生した。この沈み込みに伴い、ロボットの姿勢が両脚支持期において急激に変化し、ZMP が支持脚足裏の外側側面方向へ大きく移動した。その結果、ZMP が支持脚足裏の支持領域を大きく逸脱し、片脚支持期へ移行する前に姿勢を回復できないまま転倒に至る挙動が確認された。

5.3.5 シミュレーション設定床 (Case4) における結果

シミュレーション上で設定した床条件である Case4 では、床沈み込み中に ZMP が支持脚足裏の外側側面方向へ移動する挙動が確認されたものの、沈み込み中に転倒に至ることはなかった。しかしながら、両脚支持期から片脚支持期へ移行した瞬間に、ロボットは支持脚とは反対側の遊脚方向へ傾き始め、次の接地動作に入る前に転倒するケースが確認された。この条件では、沈み込みそのものよりも、歩行フェーズ遷移時の挙動が転倒に強

く関与していることが観測された。

以上の結果から、軟弱地面歩行においては床沈み込みの大きさや速度だけでなく、転倒が発生する歩行フェーズが床条件によって異なることが明らかとなった。次節では、これらの結果に基づき、特に Case3 および Case4 において歩行が不安定化した要因について力学的観点から考察を行う。

5.4 軟弱地面歩行における不安定挙動の特徴

本節では、軟弱地面を模擬したシミュレーション結果に基づき、従来手法を用いた歩行において観測された不安定挙動の特徴を整理する。特に、床条件ごとに異なる転倒の発生タイミングおよびその際に生じる力学的特徴に着目し、Case3 および Case4 における転倒要因を分けて考察する。

5.4.1 転倒発生タイミングの特徴

シミュレーション結果から、軟弱地面条件においても、床沈み込みそのものが即座に転倒を引き起こすとは限らないことが確認された。Case1 および Case2 では、床沈み込みが発生した場合でも歩行は維持され、転倒には至らなかった。一方で、Case3 および Case4 では転倒が確認されており、それぞれ異なる歩行フェーズにおいて不安定化が生じている。

Case3 では、両脚支持期（Double Support Phase, DS）において急激な床沈み込みが発生し、その直後に姿勢を維持できず転倒に至った。一方、Case4 では、床沈み込み中は姿勢が維持されたものの、両脚支持期から片脚支持期（Single Support Phase, SS）へ遷移する瞬間に転倒が発生した。このことから、軟弱地面歩行における転倒は、単一の要因ではなく、床特性と歩行フェーズの組み合わせによって異なる形で発生することが示唆される。

5.4.2 DS-SS 遷移時におけるトルク増大（Case4）

Case4 における転倒挙動を詳細に解析した結果、DS から SS へ切り替わる瞬間において、支持脚足首中心のロール方向の関節トルクが顕著に増大していることが確認された。（グラフ添付予定）

Fig. 5.1 に示すように、軟弱地面条件では DS-SS 遷移直後に緩やかではあるが大きなトルクが現れており、この過剰トルクの発生が転倒に強く対応している。このことから、Case4 における転倒は、床沈み込みによる外乱が直接的な原因ではなく、歩行フェーズ遷移時に発生する過大な支持脚トルク要求に起因していると考えられる。

Fig. 5.1 剛体床および軟弱地面条件における支持脚ロール方向トルクの比較

5.4.3 急激な床沈み込みによる姿勢破綻 (Case3)

一方, Case3 において観測された転倒は, Case4 とは異なる特徴を示している. Case3 では, 床の剛性が低いため, 接地直後に急激な床沈み込みが発生し, 両脚支持期においてロボットの姿勢が瞬間的に大きく変化した. この急激な姿勢変化により, ZMP が支持脚足裏の支持領域を大きく逸脱し, 制御系が姿勢を回復する前に転倒に至った. (グラフ添付予定)

この場合, 転倒は DS-SS 遷移に伴うトルク増大ではなく, 床沈み込み速度が大きいことによる姿勢条件の急変が主な要因であると考えられる. すなわち, Case3 における不安定化は, 従来手法が床沈み込みの時間スケールに対応できないことに起因しており, 床特性そのものが歩行制御の前提条件を破綻させている状況であると解釈できる.

5.4.4 不安定化要因の整理

以上の結果から, 軟弱地面歩行における不安定化には, 少なくとも二つの異なる要因が存在することが明らかとなった. 一つは, Case3 に見られるような, 急激な床沈み込みによる姿勢条件の急変に起因する不安定化である. もう一つは, Case4 に見られるような, 床沈み込み後の DS-SS 遷移時における支持脚トルク要求の増大に起因する不安定化である.

本研究では, これらのうち, 後者の Case4 における不安定化に着目する. これは, 沈み込み中の挙動は安定しているものの, 歩行フェーズ遷移時に転倒が発生するという点で, 制御手法の改良によって対処可能であると考えられるためである. 次章では, この Case4 における不安定化要因を踏まえ, 床沈み込みを考慮した歩行制御手法を提案する.

第 6 章

床沈み込みを考慮した歩行制御手法

本章では，前章までのシミュレーション解析により明らかとなった，軟弱地面における歩行不安定化の要因に基づき，床沈み込みを考慮した歩行制御手法を提案する．特に，両脚支持期から片脚支持期への遷移時に発生する支持脚ロール方向トルクの増大に着目し，これを抑制することを目的とする．

6.1 提案手法の概要

6.1.1 振り子モデルに基づく CoM 高さ と 転倒挙動の関係

片脚支持期における二足歩行ロボットのロール方向挙動は，支持脚足先を支点とした倒立振り子運動として近似的に捉えることができる．ここでは，重心（Center of Mass: CoM）を質点とし，支点から CoM までの距離を ℓ とする単純な振り子モデルを用いて，CoM 高さが転倒挙動に与える影響を力学的に考察する．

ロール方向の傾き角を θ とすると，支点まわりの運動方程式は次式で表される．

$$I\ddot{\theta} = mgl \sin \theta, \quad (6.1)$$

ここで， m はロボットの質量， g は重力加速度， I は支点まわりの慣性モーメントである．質点近似を用いると，慣性モーメントは

$$I = m\ell^2 \quad (6.2)$$

と表されるため，

$$m\ell^2\ddot{\theta} = mgl \sin \theta \quad (6.3)$$

を得る．

ロール角が小さい範囲では $\sin \theta \approx \theta$ と近似でき，角加速度は

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{\ell} \theta \quad (6.4)$$

と表される．式 (6.4) から，角加速度 $\ddot{\theta}$ は振り子長 l に反比例することが分かる．すなわち，CoM 高さが高くなり l が大きくなるほど，同一の傾き角 θ に対する角加速度は小さくなり，ロボットの倒れ込み運動は緩やかになる．

この結果は，重力によるモーメントが l に比例して増加する一方で，慣性モーメントが l^2 に比例して増加するため，振り子長が長くなるほど回転運動に対する慣性の影響が支配的となることを意味している．その結果，姿勢の変化速度が抑制され，転倒方向への傾きが急激に進行しにくくなる．

制御の観点から見ると，傾き角の時間変化が緩やかになることで，姿勢誤差や角速度の増大が抑えられ，それに対抗するために必要となる支持脚トルクの急激な立ち上がりが緩和される．したがって，CoM 高さは，DS から SS への遷移時における転倒挙動や支持脚ロール方向トルクの大きさに強く関与する重要なパラメータであるといえる．

なお，上記の議論は，ロール方向挙動を単純化した振り子モデルに基づくものであり，二足歩行ロボットの全身多自由度ダイナミクスを厳密に表すものではない．しかしながら，CoM 高さと転倒挙動の関係を直感的かつ力学的に理解する上で，有用な近似であると考えられる．

6.2 CoM 高さ参照の更新アルゴリズム

前節では，CoM の高さが高くなるほど支持脚を支点とした振り子運動が緩やかになり，転倒方向への傾きの進行が抑制されることを力学的に示した．本節では，この考察に基づき，床沈み込みを検知した際に CoM の鉛直方向目標値を能動的に増加させる歩行制御アルゴリズムを提案する．

6.2.1 従来手法における CoM 高さ参照

従来の歩行制御手法では，CoM の鉛直方向目標値はあらかじめ生成された歩行計画軌道に追従する形で与えられる．時刻 t における CoM の鉛直方向参照値を $z_{\text{ref}}^{\text{conv}}(t)$ ，歩行生成によって得られる計画軌道を $z_{\text{plan}}(t)$ とすると，従来手法は次式で表される．

$$z_{\text{ref}}^{\text{conv}}(t) = z_{\text{plan}}(t). \quad (6.5)$$

このように，従来手法では床環境の変化や床沈み込みが生じた場合であっても，CoM の鉛直方向参照は現在時刻の計画値に追従するのみであり，床沈み込みにより実環境側で CoM 高さが低下する状況に対して，参照値側が能動的に補償を行う仕組みを持たない．

Table 6.1 CoM 高さ参照の更新則の比較

手法	CoM 高さ参照の更新方法
従来手法	$z_{\text{ref}}^{\text{conv}}(t) = z_{\text{plan}}(t)$
提案手法	$z_{\text{ref}}^{\text{prop}}(t + \Delta t) = z_{\text{plan}}(t + \Delta t) + s(t) \left(\dot{z}_{\text{ref}}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{z}_{\text{ref}}(t)\Delta t^2 \right)$

6.2.2 提案手法：沈み込み検知に基づく CoM 高さ参照の更新

提案手法では、床沈み込みが検知された瞬間に CoM の鉛直方向参照値を更新し、支持脚を支点とした振り子運動を緩やかにすることで転倒を抑制する。具体的には、床沈み込みを検知した時点で、CoM 高さ参照に対して鉛直方向速度および加速度に基づく先読み量を加算する。制御周期を Δt 、CoM 鉛直方向の参照速度および参照加速度をそれぞれ $\dot{z}_{\text{ref}}(t)$ 、 $\ddot{z}_{\text{ref}}(t)$ とし、床沈み込み検知を表すフラグを $s(t) \in \{0, 1\}$ とすると、提案手法における CoM 高さ参照の更新則は次式で表される。

$$z_{\text{ref}}^{\text{prop}}(t + \Delta t) = z_{\text{plan}}(t + \Delta t) + s(t) \left(\dot{z}_{\text{ref}}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{z}_{\text{ref}}(t)\Delta t^2 \right). \quad (6.6)$$

式 (6.6) において、床沈み込みが検知されていない場合 ($s(t) = 0$) には従来手法と同様に計画軌道に追従し、床沈み込みが検知された場合 ($s(t) = 1$) にのみ CoM 高さ参照が能動的に増加する。この操作により、床沈み込みが生じる局面において CoM 高さを一時的に高く保つことができ、支持脚を支点とした回転運動の角加速度を低減することで、DS から SS への遷移時に発生する過大なロール方向支持脚トルクの抑制が期待される。

6.2.3 従来手法と提案手法の比較

従来手法と提案手法における CoM 高さ参照の更新方法の違いを Table 6.1 に示す。従来手法は計画軌道追従のみであるのに対し、提案手法は床沈み込み検知をトリガとして CoM 高さ参照を先読みの的に更新する点に特徴がある。

第 7 章

実験

7.1 ほげ

7.1.1 ほげほげ

7.1.2 ほげぴよ

7.2 ぴよ

第 8 章

結論

8.1 ほげ

8.2 ぴよ

参考文献

- [1] Shuuji Kajita and Kazuo Tani. Study of dynamic biped locomotion on rugged terrain. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1405–1411, 2001.
- [2] Yajun Zhao, Boris Fernández, and Luis Sentis. Capturability-based analysis and control of legged locomotion. *The International Journal of Robotics Research*, 36(2):190–216, 2017.
- [3] Nicolas Caron, Abderrahmane Kheddar, and Olivier Tempier. Stair climbing stabilization of the hrp-4 humanoid robot using whole-body admittance control. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2(3):1671–1678, 2017.
- [4] Nicolas Caron and Quang-Cuong Pham. Balance control using both zmp and com height variations. *IEEE Transactions on Robotics*, 35(2):355–371, 2019.
- [5] Mingjie Liu and Koushil Sreenath. Exploiting variable height inverted pendulum dynamics for balancing and walking. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(2):2034–2041, 2020.
- [6] Johannes Engelsberger, Christian Ott, and Alin Albu-Schäffer. Three-dimensional bipedal walking control using divergent component of motion. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(2):355–368, 2015.
- [7] Hongkai Dai, Andrés Valenzuela, and Russ Tedrake. Whole-body motion planning with centroidal dynamics and full kinematics. *IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 295–302, 2014.

謝辞

ありがとうございました.